FUTUREWAY KI INSTITUT

KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 9 · 08.10.2026 · LEKTION 8

Agenten

KI, die plant und handelt.

Das Lernheft zur Lektion: was einen Agenten ausmacht, woraus er besteht, wie er in Schleifen arbeitet, wo der Mensch eingreift – und wie mehrere Agenten zusammenarbeiten.

Zum Lesen und Merken – mit freiwilligen Übungen in Langdock am Ende.

GENERATIV „Schreib mir ein Angebot.“ – und die KI schreibt einen Text.

AGENTISCH Liest die Anfrage, sucht den Preis, schreibt das Angebot – und fragt vor dem Senden.

DIE SCHLEIFE EINES AGENTEN · FOLIE 10



BEVOR ES LOSGEHT

So liest man dieses Heft

Eine Seite, ein Gedanke

Jedes Kapitel passt auf eine Seite – mit Beispiel statt langem Text.

Unten der Merksatz

Der schwarze Kasten am Ende jeder Seite ist das, was hängen bleiben soll.

Freiwillig üben

Am Ende kurze Übungen für Langdock – auch ohne Agenten-Zugang machbar.

INHALT

01	Generativ oder agentisch?	FOLIE 3	02	Was ist ein Agent?	FOLIEN 2, 4
03	Sieben Fähigkeiten	FOLIE 5	04	Assistent oder Agent?	FOLIEN 6–7
05	Der technische Rahmen	FOLIE 8	06	ReAct und ReWOO	FOLIE 9
07	Die Schleife und ihre Bremsen	FOLIE 10	08	Der Mensch bleibt im Spiel	FOLIE 11
09	Prüfen und absichern	FOLIEN 12–13	10	Viele Agenten im Team	FOLIEN 14–17
11	Wie Agenten starten	FOLIEN 18–19	12	Unser Fall in Langdock	LANGDOCK

UNSER FALL DURCH DAS HEFT

EIN ANGEBOTS-AGENT (AUSGEDACHT)

Jeden Tag kommen Anfragen. Ein Agent soll sie lesen, in der Preisliste nachsehen, ein Angebot entwerfen – und vor dem Versenden fragen.

Kapitel für Kapitel wird klar, was dieser Agent dafür braucht: Werkzeuge, Wissen, Bremsen und eine Person, die freigibt. In Kapitel 12 steht er fertig im Langdock-Baukasten.

MERKSATZ

Ein Agent bekommt ein Ziel – nicht jeden einzelnen Schritt.

01

KAPITEL 1 FOLIE 3

Generativ oder agentisch?

Bisher ging es meist um generative KI: Man schreibt einen Prompt, die KI erstellt etwas. Agentische KI geht einen Schritt weiter – sie erledigt Aufgaben.

GENERATIVE KI

reagiert

Erzeugt auf einen Prompt hin Texte, Bilder, Musik oder Code. Stark im Erschaffen von Neuem – trifft aber keine eigenen Entscheidungen, um ein Ziel zu erreichen.

AGENTISCHE KI

handelt

Trifft Entscheidungen, plant Schritte und handelt selbstständig, um ein Ziel mit wenig menschlicher Aufsicht zu erreichen – und passt sich an, wenn sich etwas ändert.

Merksatz von Folie 3

Generative KI erstellt Inhalte, agentische KI trifft Entscheidungen und führt aus.

UNSER FALL

Generativ: „Schreib ein Angebot über 500 Flyer.“ Agentisch: „Bearbeite die neue Anfrage.“ – der Agent findet selbst heraus, was gefragt ist, sucht den Preis und entwirft das Angebot.

MERKSATZ

Generativ = erstellen. Agentisch = entscheiden und erledigen.

02

KAPITEL 2 FOLIE 2 FOLIE 4

Was ist ein Agent?

Ein KI-Agent ist ein System, das Aufgaben selbstständig erledigt: Er legt seinen Arbeitsweg selbst fest und nutzt dafür verfügbare Werkzeuge.

SELBSTSTÄNDIG

Gestaltet seinen Ablauf selbst und erledigt die Aufgabe autonom.

LLM ALS „GEHIRN“

Ein Sprachmodell steuert alles – darum auch „LLM-Agent“.

MEHR ALS EIN LLM

Ruft Werkzeuge auf, holt aktuelle Infos, bildet Teilaufgaben.

Das Bild auf Folie 2

Ein Agent als Körper: Das Sprachmodell ist das Gehirn, Werkzeuge sind die Hände, Wissen ist das Gedächtnis, und Sensoren nehmen auf, was um ihn herum passiert. Erst alles zusammen macht ihn handlungsfähig.

Kennt man schon (Tag 7)

Das Muster „Denken → Handeln → Beobachten“ (ReAct) ist die Grundlage moderner Agenten.

Kennt man schon (Tag 4)

Eine Wissensbasis ist das Langzeitgedächtnis, das ein Agent bei Bedarf abfragt.

MERKSATZ

Ein Agent = Sprachmodell + Werkzeuge + eigener Arbeitsweg.

03

KAPITEL 3 FOLIE 5

Sieben Fähigkeiten eines Agenten

Ein guter Agent verbindet mehrere Fähigkeiten. Erst zusammen kann er zielgerichtet und selbstständig arbeiten.

1

Wahrnehmung

Nimmt Eingaben auf und versteht sie: Text, Bilder, Daten aus anderen Systemen.

2

Gedächtnis

Kurzzeit für das Gespräch, Langzeit in einer Wissensdatenbank.

3

Planung

Zerlegt große Aufgaben in Teilaufgaben und legt die Reihenfolge fest.

4

Entscheidung

Wägt Lösungswege ab – nach Regeln, Wahrscheinlichkeiten oder Schritt-für-Schritt-Denken.

5

Handeln mit Werkzeugen

Ruft Schnittstellen auf, bedient Systeme, nutzt externe Werkzeuge.

6

Kommunikation

Tauscht sich mit Menschen und anderen Agenten aus.

7

Lernen und Anpassen

Wird besser, indem er Erfahrungen auswertet und seine Strategie anpasst.

UNSER FALL

Der Angebots-Agent nimmt die Anfrage wahr (1), erinnert sich an die Preisliste (2), plant die Schritte (3), wählt den passenden Tarif (4), schreibt den Entwurf (5) und meldet sich zur Freigabe (6).

MERKSATZ

Wahrnehmen, merken, planen, entscheiden, handeln, sprechen, lernen.

04

KAPITEL 4 FOLIE 6 FOLIE 7

Assistent oder Agent?

Ein Chat-Assistent wartet auf jede Anweisung. Ein Agent bekommt ein Ziel und arbeitet es ab. Folie 7 vergleicht beide.

	KI-Assistent	KI-Agent
AUSLÖSER	braucht für jede Aktion einen Prompt	ein Prompt genügt, dann arbeitet er selbst
WER ENTSCHEIDET	schlägt vor, der Mensch entscheidet	entscheidet und handelt selbst
WERKZEUGE	feste Funktionen	wählt Werkzeuge selbst
GEDÄCHTNIS	meist keins über das Gespräch hinaus	dauerhaft, lernt dazu
AUFGABEN	einzeln, im Dialog	verkettet, in Teilaufgaben zerlegt
ZUVERLÄSSIG	hoch (keine externen Werkzeuge)	hängt von Werkzeugen ab, fehleranfälliger

DIE FÜNF KERNMERKMALE EINES AGENTEN (FOLIE 6)

- Ziele über viele Schritte — **autonom**
- sucht selbst Daten — **proaktiv**
- einfach bis komplex — **spezialisiert**
- lernt aus Feedback — **anpassungsfähig**
- Steuerung per Sprache — **intuitiv**

MERKSATZ

Assistent: schlägt vor. Agent: entscheidet und handelt.

05

KAPITEL 5 FOLIE 8

Der technische Rahmen

Damit ein Agent arbeiten kann, braucht er einen Rahmen – oft „Agent Harness“ genannt, wörtlich: das Geschirr, mit dem er eingespannt wird.

1 **Sprachmodell**

✓ Das Herzstück: versteht Sprache, entscheidet, denkt logisch.

2 **Werkzeuge und Aktionen**

✓ Websuche, Datenanalyse, Verbindungen zu anderen Programmen.

3 **Code-Umgebung**

✓ Ein geschützter Bereich, in dem der Agent selbst geschriebenen Code ausführt.

4 **Wissen**

✓ Angehängte Dokumente, Ordner, Wissensdatenbanken – für Kontext und Fakten.

5 **Steuerung**

✓ Anweisungen, Regeln und Abbruchbedingungen, die unerwünschte Aktionen verhindern.

UND SO HEISST DAS IM LANGDOCK-BAUKASTEN

Steuerung	→	Anweisungen (Rolle, Aufgabe, Kontext, Format)
Wissen	→	Wissen: Dateien, Ordner, Wissensbasen
Werkzeuge	→	Fähigkeiten (z. B. Websuche) und Integrationen
Sprachmodell	→	Modell und Kreativität

MERKSATZ

Modell, Werkzeuge, Code, Wissen, Steuerung – erst zusammen ein Agent.

06

KAPITEL 6 FOLIE 9

ReAct und ReWOO

Wie ein Agent gesteuert wird, bestimmt, wie er denkt, plant und handelt. Zwei Grundstrategien unterscheiden sich in Aufbau und Tempo.

ReAct (Reasoning + Acting)

Denken → Handeln → Beobachten in einer Schleife. Nach jedem Ergebnis wird der Plan neu bewertet.

- reagiert flexibel auf Neues
- jeder Zwischenschritt ist nachvollziehbar

flexibel, durchschaubar, anpassungsfähig

ReWOO (Reasoning WithOut Observation)

Erst ein vollständiger Plan, dann alle Werkzeuge gebündelt – ohne auf Zwischenergebnisse zu warten.

- spart Rechenzeit und Kosten
- der Plan lässt sich vorher prüfen und freigeben

effizient, vorhersehbar, kontrollierbar

IM PROMPT AUSPROBIERT

REACT-STIL

```
Arbeite in Schritten. Schreibe bei jedem
Schritt: Was suche ich? Was habe ich
gefunden? Was mache ich als Nächstes?
```

REWOO-STIL

```
Erstelle zuerst einen vollständigen Plan
mit allen Schritten. Warte auf meine
Freigabe. Führe ihn dann komplett aus.
```

MERKSATZ

ReAct: nach jedem Schritt neu denken.
ReWOO: erst planen, dann alles ausführen.

07

KAPITEL 7 FOLIE 10

Die Schleife und ihre Bremsen

Ein Agent folgt keinem festen Drehbuch. Er wiederholt Denken, Planen, Handeln und Beobachten, bis er sein Ziel erreicht hat – wie oft, entscheidet er selbst.

Denken · Planen
Was ist der nächste Schritt?

→

Handeln
Werkzeug nutzen

→

Beobachten
Ziel erreicht – oder weiter?

↺ so viele Runden wie nötig – aber nie ohne Bremsen

DIE VIER ABBRUCHBEDINGUNGEN

Das Ziel ist erreicht	**fertig**
Höchstzahl an Schritten oder Runden	**Schrittgrenze**
Zeit- oder Kostenbudget überschritten	**Budget**
Ein Mensch greift ein	**Human-in-the-Loop**

Risiko ohne Bremsen

Endlosschleifen kosten Geld und Zeit. Darum gehören Überwachung und die Möglichkeit, den Agenten zu unterbrechen, immer dazu.

MERKSATZ

Jede Schleife braucht eine Bremse.

08

KAPITEL 8 FOLIE 11

Der Mensch bleibt im Spiel

„Human-in-the-Loop“ heißt: Ein Mensch ist fest in den Ablauf eingebaut – für Sicherheit, Qualität und damit der Agent dazulernt.

1

Menschliche Freigabe

Vor kritischen Aktionen – Massen-E-Mails, Zahlungen – holt der Agent eine Bestätigung ein.

2

Ablauf pausieren

Er wartet, bis ein Mensch bestätigt oder korrigiert.

3

Feedback zum Lernen

Korrekturen fließen zurück und verbessern künftige Ergebnisse.

4

Notfall-Abschaltung

Bei Fehlverhalten wird der Agent sofort gestoppt.

In Langdock (Langdock-Hilfe)

Bei Integrationen lässt sich einstellen, ob ein Agent nur lesen oder auch schreiben darf – und ob er vor einer Aktion um Bestätigung bittet.

In den Anweisungen

Eine klare Regel hilft immer: „Bevor du etwas versendest, zeige mir den Entwurf und warte auf meine Freigabe.“

UNSER FALL Der Angebots-Agent darf Entwürfe schreiben – aber nichts selbst verschicken. Jedes Angebot geht erst zur Freigabe.

MERKSATZ

Je größer die Folgen, desto sicherer fragt der Agent vorher.

09

KAPITEL 9 FOLIE 12 FOLIE 13

Prüfen und absichern

Ein Agent, der selbst handelt, muss überprüfbar sein. Folie 12 trennt zwei Fragen: Stimmt die Antwort? Und: Was hat er eigentlich getan?

Evaluierung: Stimmt die Antwort?

- **Passt zum Kontext:** Beantwortet sie die Frage?
- **Treue:** Stimmen die Fakten mit den Quellen?
- **Gleichmäßig:** Kommt bei gleicher Frage Ähnliches heraus?

Beobachtung: Was hat er getan?

- **Protokolle** jedes Schritts
- **Ablaufspuren** samt Werkzeugen
- **Nutzungszahlen** und Trends
- **Feedback** wie Daumen hoch/runter

RISIKEN UND SCHUTZ (FOLIE 13)

RISIKEN

schwer zu durchschauen

Entscheidungen als „Black Box“ · Verzerrungen aus Trainingsdaten · schlecht geschützte Schnittstellen öffnen Datenlecks.

SCHUTZ

kontrollieren

Zugriffskontrollen · Verschlüsselung · eindeutige Kennung je Agent · menschliche Aufsicht bei kritischen Entscheidungen.

Die Regeln (z. B. EU AI Act) hinken der Technik oft hinterher – umso wichtiger ist Eigenverantwortung. Eine Idee von Folie 12: „Aufsichts-Agenten“, die andere Agenten überwachen.

MERKSATZ

Vertrauen entsteht durch Tests, Protokolle und Kontrolle.

10

KAPITEL 10 FOLIEN 14–17

Viele Agenten im Team

Statt einen Agenten zu überladen, verteilt ein „Eltern-Agent“ Teilaufgaben an spezialisierte Sub-Agents – jeder mit eigenen Anweisungen, eigenem Wissen, eigenen Werkzeugen und passendem Modell.

WER KOORDINIERT? (FOLIE 16)

Zentral

ein Orchestrator

Verteilt, überwacht, entscheidet. Viel Kontrolle – aber ein möglicher Engpass.

Dezentral

direkt untereinander

Skaliert gut und fällt schwer aus – braucht aber gute Absprachen.

Hierarchisch

wie eine Firma

Manager-Agenten steuern ausführende Agenten. Gut für große, klare Projekte.

Föderiert

über Firmengrenzen

Zusammenarbeit, ohne alle Daten zu teilen – für sensible Fälle.

WARUM MEHRERE AGENTEN? (FOLIE 17)

Vorteile

- parallel und schneller
- fällt einer aus, übernehmen andere
- neue Agenten bei Bedarf
- Abläufe verbessern sich selbst

Risiken

- gleiches Sprachmodell: Fehler vervielfachen sich
- widersprüchliche Ziele
- Endlosschleifen ohne Bremse

MERKSATZ

Lieber Spezialisten im Team als ein überladener Alles-Könner.

KAPITEL 11 FOLIE 18 FOLIE 19

11 Wie Agenten starten – und womit man sie baut

Nicht jeder Agent wartet auf eine Chat-Nachricht. Folie 18 nennt sechs Auslöser.

direkte Unterhaltung per Text oder Sprache	**Chat**	sobald jemand Angaben abschickt	**Formular**
zu festen Zeiten, z. B. Wochenbericht	**geplant**	wenn ein anderes System Daten schickt	**Webhook / API**
bei einem Ereignis, z. B. neue E-Mail	**Integration**	per Knopfdruck, z. B. für Tests	**manuell**

Langdock-Workflows starten genau so: manuell, per Formular, Webhook, Zeitplan oder Integration (Langdock-Hilfe).

WERKZEUGE UND PROTOKOLLE (FOLIE 19)

Plattformen

Langdock: Chatbots, Agenten, Workflows, Integrationen. **n8n:** Abläufe zum Zusammenklicken, frei verfügbar. Dazu Agenten-Umgebungen von Anthropic und weitere Bausteine.

Protokolle zum Vernetzen

MCP (Model Context Protocol) bindet Werkzeuge einheitlich an Agenten an. **A2A** (Agent-to-Agent) lässt Agenten direkt miteinander sprechen.

MERKSATZ

Ein Agent startet nicht nur im Chat – auch per Formular, Uhrzeit oder Ereignis.

KAPITEL 12 · LANGDOCK

12 Unser Fall: der Angebots-Agent

So sieht der Agent aus dem Fall im Langdock-Baukasten aus. Rechts im Baukasten lässt er sich direkt testen.

Agent · Angebots-Helfer (ausgedachtes Beispiel)

1 Anweisungen (Steuerung)

Du bearbeitest Kundenanfragen: Erkenne Produkt und Menge, suche den Preis in der Preisliste, entwirf ein Angebot (Anrede, Leistung, Preis, Lieferzeit, Gruß). Erfinde nichts – fehlt etwas: [bitte ergänzen]. Verschicke nie selbst: Zeige den Entwurf und warte auf Freigabe. Höchstens 3 Rückfragen, dann Abbruch mit Hinweis.

2 Wissen

Preisliste und Lieferbedingungen als Dateien (ausgedacht).

3 Fähigkeiten und Integrationen

Keine Websuche nötig. Später z. B. E-Mail-Integration – mit Bestätigung vor jeder Aktion.

4 Modell und Gesprächsstarter

Niedrige Kreativität (sachlich). Starter: „Neue Anfrage bearbeiten“, „Angebot prüfen“.

Testen wie Folie 12

Fünf ausgedachte Anfragen durchspielen: Passt die Antwort? Stimmt der Preis mit der Liste? Bleibt das Format gleich?

Ohne Agenten-Zugang

Dasselbe als Projekt mit Anweisungen und Dateien – oder als Skill (Tag 8). Die Regeln bleiben gleich.

MERKSATZ

Anweisungen, Wissen, Werkzeuge, Bremsen, Freigabe – dann testen.

ZUM WIEDERHOLEN

Die Lektion auf einer Seite

DIE FORMEL

Agent = Ziel + Sprachmodell + Werkzeuge + Wissen + Bremsen + Mensch.

GENERATIV VS. AGENTISCH

erstellt Inhalte · entscheidet und führt aus

ASSISTENT VS. AGENT

schlägt vor, ein Prompt je Aktion · ein Prompt, handelt selbst

SIEBEN FÄHIGKEITEN

wahrnehmen, merken, planen, entscheiden, handeln, sprechen, lernen

TECHNISCHER RAHMEN

Modell · Werkzeuge · Code-Umgebung · Wissen · Steuerung

REACT · REWOO

nach jedem Schritt neu denken · erst planen, dann ausführen

BREMSEN

Ziel erreicht · Schrittgrenze · Zeit- oder Kostenbudget · Mensch greift ein

PRÜFEN

Stimmt die Antwort? Was hat er getan? Protokolle, Tests, Feedback

MEHRERE AGENTEN

zentral · dezentral · hierarchisch · föderiert

DIE EINE REGEL

Je größer die Folgen, desto sicherer fragt der Agent vorher.

FREIWILLIG · JE ETWA 5–10 MINUTEN

Üben in Langdock (1)

Wer keinen Agenten-Zugang hat, nutzt ein Projekt mit Anweisungen und Dateien oder einen normalen Chat – die Übungen funktionieren genauso. Nur ausgedachte Daten.

ÜBUNG 1 Erstellen oder erledigen?

5 Min

> Ordne diese Aufgaben zu: generative KI (erstellt nur einen Inhalt) oder Agent (plant, nutzt Werkzeuge, erledigt mehrere Schritte). Antworte als Tabelle mit Begründung. 1. Einen Werbetext schreiben 2. Jeden Morgen neue Anfragen lesen, sortieren und Antwortentwürfe ablegen 3. Ein Logo-Entwurf als Bild 4. Eine Recherche planen, durchführen und als Bericht zusammenfassen

Darauf achten: Woran erkennt man den Agenten? Mehrere Schritte, Werkzeuge, ein Ziel.

ÜBUNG 2 Erst planen oder Schritt für Schritt?

10 Min

Websuche einschalten. Erst im ReWOO-Stil, dann in einem neuen Chat im ReAct-Stil:

> Finde drei Fachmessen für meine Branche im nächsten halben Jahr. Erstelle zuerst einen vollständigen Plan mit allen Suchschritten und warte auf meine Freigabe. Führe ihn erst dann komplett aus.

> Finde drei Fachmessen für meine Branche im nächsten halben Jahr. Arbeite in Schritten und schreibe bei jedem: Was suche ich? Was habe ich gefunden? Was mache ich als Nächstes? Hör auf, wenn du drei Treffer mit Datum und Quelle hast.

Druck & Vertrieb: Druck und Verpackung · **Business & Website:** Digitalisierung im Mittelstand · **Video & Design:** Film, Design, Social Media

ÜBUNG 3 Die Bremsen einbauen

5 Min

> Hier sind die Anweisungen für einen Agenten, der Kundenanfragen beantwortet: „Beantworte jede Anfrage, bis die Person zufrieden ist.“ Was kann dabei schiefgehen? Ergänze die Anweisungen um klare Abbruchbedingungen (Höchstzahl an Rückfragen, wann an einen Menschen übergeben wird, was nie ohne Freigabe passiert).

Darauf achten: Sind alle vier Bremsen von Folie 10 abgedeckt?

FREIWILLIG · JE ETWA 5–10 MINUTEN

Üben in Langdock (2)

ÜBUNG 4 Der Angebots-Agent

10 Min

Mit Agenten-Zugang: Agenten → „Agent erstellen“, diese Anweisungen einfügen und rechts testen. Ohne Agent: dieselben Anweisungen als Projekt-Anweisungen oder am Anfang eines Chats.

> Du bearbeitest Kundenanfragen für eine ausgedachte Firma. Erkenne Produkt und Menge, nutze nur die Preisliste unten und entwirf ein Angebot: Anrede, Leistung, Preis, Lieferzeit, Gruß. Erfinde nichts – fehlt etwas, schreibe [bitte ergänzen]. Verschicke nie selbst: Zeige den Entwurf und frage „Freigeben?“. Preisliste: Flyer A5, 500 Stück: 89 Euro · 1.000 Stück: 129 Euro · Lieferzeit 5 Werktage.

Testen mit: „Was kostet es, wenn wir 1.000 Flyer brauchen?“ – und mit einer Anfrage nach Plakaten, die nicht in der Liste stehen.

ÜBUNG 5 Stimmt die Antwort?

5 Min

> Bewerte diese Antwort meines Agenten nach drei Fragen von 1 bis 5: Passt sie zur Anfrage? Stimmen alle Fakten mit der Preisliste (89 Euro für 500, 129 Euro für 1.000, 5 Werktage)? Hält sie das Format Anrede, Leistung, Preis, Lieferzeit, Gruß ein? Antwort: [Antwort einfügen]

Darauf achten: Dieselbe Anfrage dreimal stellen – ähneln sich die Antworten?

BONUS Ein Team aus Agenten

5 Min

> Plane für meinen Arbeitsablauf „[z. B. Anfrage → Angebot → Nachfassen]“ ein kleines Team aus Agenten: einen Orchestrator und 2–3 Sub-Agents. Schreibe für jeden: Aufgabe, nötiges Wissen, Werkzeuge, Auslöser – und an welcher Stelle ein Mensch freigeben muss.

Tipp: Jeder Sub-Agent bekommt genau eine Aufgabe – wie bei Skills.

ZUM SELBST-ABFRAGEN

Zwölf Merkfragen – mit Antwort

Frage lesen, kurz selbst überlegen, dann die Antwort darunter lesen. Online gibt es dieselben Fragen als Lernkarten zum Umdrehen.

FRAGE 01

Generative oder agentische KI: Wer trifft Entscheidungen?

Die agentische KI – sie plant, entscheidet und führt aus. Generative KI erstellt Inhalte.

FRAGE 02

Was ist das „Gehirn“ eines Agenten?

Ein Sprachmodell (LLM) – darum heißt er auch LLM-Agent.

FRAGE 03

Was kann ein Agent, was ein reines Sprachmodell nicht kann?

Werkzeuge aufrufen, aktuelle Infos holen, Teilaufgaben bilden und selbstständig handeln.

FRAGE 04

Nenne vier der sieben Fähigkeiten eines Agenten.

Wahrnehmung, Gedächtnis, Planung, Entscheidung, Handeln mit Werkzeugen, Kommunikation, Lernen.

FRAGE 05

Assistent oder Agent: Wer braucht für jede Aktion einen Prompt?

Der Assistent. Dem Agenten genügt ein Prompt, danach arbeitet er selbstständig.

FRAGE 06

Warum ist ein Agent fehleranfälliger als ein Assistent?

Weil er von Werkzeugen und Schnittstellen abhängt, die ausfallen oder falsch antworten können.

FRAGE 07

Die fünf Teile des technischen Rahmens?

Sprachmodell, Werkzeuge/Aktionen, Code-Umgebung, Wissen, Steuerung.

FRAGE 08

ReAct oder ReWOO: Wo kann man den Plan vorher prüfen?

Bei ReWOO – der Agent plant zuerst alles und führt dann gebündelt aus.

FRAGE 09

Wann soll ein Agent seine Schleife beenden?

Bei Zielerreichung, nach Höchstzahl an Schritten, bei Zeit- oder Kostengrenze oder wenn ein Mensch eingreift.

FRAGE 10

Was heißt Human-in-the-Loop?

Vor kritischen Aktionen holt der Agent eine menschliche Freigabe ein und wartet so lange.

FRAGE 11

Was macht ein Orchestrator?

Er verteilt Aufgaben an andere Agenten, überwacht sie und trifft die finale Entscheidung.

FRAGE 12

Nenne vier Wege, wie ein Agent starten kann.

Chat, Formular, Zeitplan, Webhook/API, Integration (z. B. neue E-Mail), manuell per Knopfdruck.

Aa

ZUM NACHSCHLAGEN

Die Wörter des Tages

Generative KI
KI, die auf einen Prompt hin Inhalte erstellt – Text, Bild, Musik, Code.

Agentische KI
KI, die selbst plant, entscheidet und handelt, um ein Ziel zu erreichen.

KI-Agent
Ein System, das Aufgaben selbstständig erledigt und dabei Werkzeuge nutzt.

Werkzeug (Tool)
Eine Funktion, die der Agent aufrufen kann, z. B. Websuche oder eine Verbindung zu einem anderen Programm.

Agent Harness
Der technische Rahmen eines Agenten: Modell, Werkzeuge, Code-Umgebung, Wissen und Steuerung.

ReAct / ReWOO
Zwei Steuerungsarten: nach jedem Schritt neu denken – oder alles vorab planen.

Abbruchbedingung
Eine Regel, wann der Agent aufhört: Ziel erreicht, zu viele Schritte, Zeit oder Kosten überschritten.

Human-in-the-Loop
Ein Mensch gibt wichtige Schritte frei, bevor der Agent sie ausführt.

Sub-Agent
Ein spezialisierter Agent, dem ein übergeordneter Agent eine Teilaufgabe gibt.

Orchestrator
Der zentrale Agent, der Aufgaben verteilt und das Ergebnis zusammenführt.

Alles noch einmal online

quint-games.de/hefte → eigener Name → Tag 9: Folien, Lernkarten, Selbsttest, Aufgaben und dieses Lernheft.